

Informe de Evaluación de Rendimiento - Taller De Evaluación – Andrés Barrios

1. Introducción

El presente informe documenta el desarrollo, análisis y publicación de un taller de evaluación de rendimiento de algoritmos paralelos utilizando OpenMP. Como parte del proceso, se creó un repositorio en GitHub con todos los archivos fuente, scripts de prueba y resultados experimentales, con el objetivo de facilitar la revisión, replicación y mejora del trabajo.

2. Publicación en GitHub

El repositorio fue creado con el nombre: TallerEvaluacion-Andres en la cuenta de GitHub del usuario Andres2649. La estructura del repositorio incluye los directorios bin/, data/, src/, así como archivos clave como el script lanza.pl, el Makefile, un archivo comprimido con datos (resultados_data.zip) y un README.md.

URL del repositorio: <https://github.com/Andres2649/TallerEvaluacion-Andres>

3. Métricas de Desempeño Utilizadas

Para evaluar el desempeño de los algoritmos paralelos implementados, se utilizó la métrica de tiempo de ejecución. Esta métrica permite medir directamente la eficiencia del algoritmo al ejecutarse en distintos entornos paralelos (Fork, POSIX, OpenMP). Se realizaron múltiples ejecuciones de prueba para obtener resultados confiables, que fueron almacenados y posteriormente analizados para determinar cuál enfoque resulta más eficiente bajo diferentes condiciones.

4. Descripción de Plataformas Hw y Sw

Las pruebas se realizaron en una máquina virtual proporcionada por el entorno de prácticas, con las siguientes características:

Hardware (Hw):

- Procesador Intel(R) Xeon(R) Gold 6348 CPU @ 2.60GHz
- Núcleos lógicos: 4

Software (Sw):

- Sistema operativo: Ubuntu 20.04 LTS
- Compilador: gcc con soporte OpenMP

- Scripts automatizados en Perl (lanza.pl) y uso de Makefile para compilar los programas en C

5. Estructura del Repositorio

A continuación, se presenta la estructura del repositorio:

- bin/: Archivos ejecutables generados tras la compilación
- data/: Datos de entrada y resultados de ejecución
- src/: Archivos fuente en C (.c, .h)
- lanza.pl: Script en Perl para automatizar pruebas
- Makefile: Archivo de automatización de compilación
- resultados_data.zip: Archivo con los resultados comprimidos
- README.md: Documento con introducción al taller y guía de uso